

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Sistemas 6990|
Curso: Programación II 6990 017

"Proyecto Final"

Nombre	Carnet
Bryan Francisco Mejía Escobar	6990-24-19429
Beverly Escarleth Orrego González	6990-25-17290
Juan Francisco Blanco Salvatierra	6990-23-15372

Guatemala, 29 de octubre de 2026

Índice

"Proyecto Final" 1
Índice 2
Explicación del proyecto 3
Objetivo General 3
Función principal 3
Objetivos Específicos 3
Descripción Funcional y técnica del proyecto 4
Justificación de las tecnologías utilizadas 7
XAMPP 8
Se utilizo debido a que es un entorno gratuito y completo 8
NetBeans 8
Git/GitHub: 8
Java POO 8

Explicación del proyecto

Objetivo General

Desarrollar un sistema web de un hotel que permita gestionar y automatizar todas las actividades del hotel para mejorar la eficiencia del cliente, brindando la mejor atención personalizada de forma presencial como la implementación vía telefónica.

Función principal

La estadía del cliente es el motor de la implementación del sistema hotelero para brindar una experiencia ágil.

-La creación, asignación, actualización y eliminar registros

-Datos en tiempo real

-Genera un histórico transaccional del cliente

-Gestión de habitaciones (tipos, precios, estado)

-Sistema de reservaciones (check-in/check-out)

Objetivos Específicos

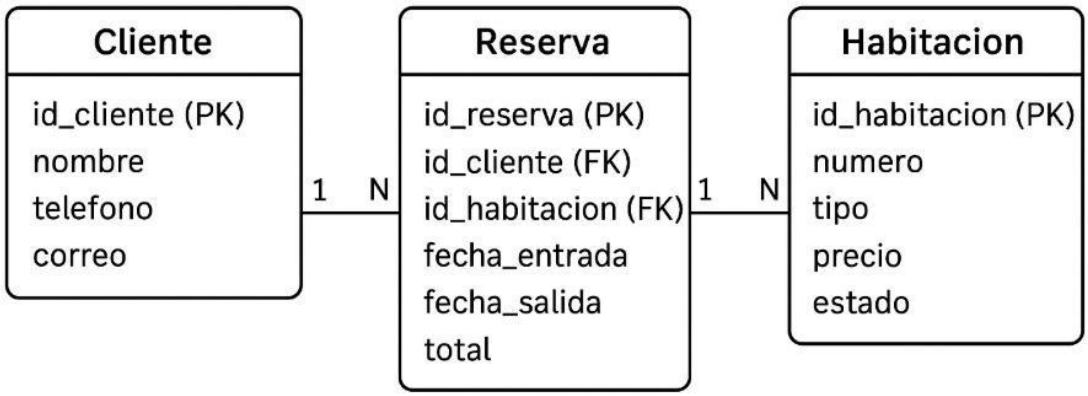
Evitar un sistema en el cual para el usuario (administrador y/o recepcionista) se muy complejo, se desarrolla un programa sencillo pero eficiente para lograr cada uno de los objetivos establecidos.

- Implementar un módulo de gestión de habitaciones (CRUD)
- Desarrollar un sistema de reservaciones con validación de disponibilidad
- Crear un módulo de registro y gestión de huéspedes
- Implementar control de acceso con roles (administrador y/o recepcionista)
- Generar historial de ocupación y facturación
- Aplicar patrones de diseño POO (Herencia, Polimorfismo, Encapsulamiento)

Descripción Funcional y técnica del proyecto

El sistema se basa en un sitio web donde detallamos nuestras clases index (principal), clientes, habitaciones, ocupaciones y reservas, bajo la arquitectura modelo vista controlador con una conexión a base de datos en MySQL por medio del aplicativo Xamp.

Nuestro proyecto de gestión hotelera parte del diagrama entidad relación



Relaciones del sistema

Cliente — Reserva

Un cliente puede hacer muchas reservas

Cada reserva pertenece a un solo cliente

Reserva — Habitación

Una reserva se asocia a una sola habitación

Una habitación puede estar en muchas reservas

Ocupación — Reserva

Cada ocupación proviene de una única reserva

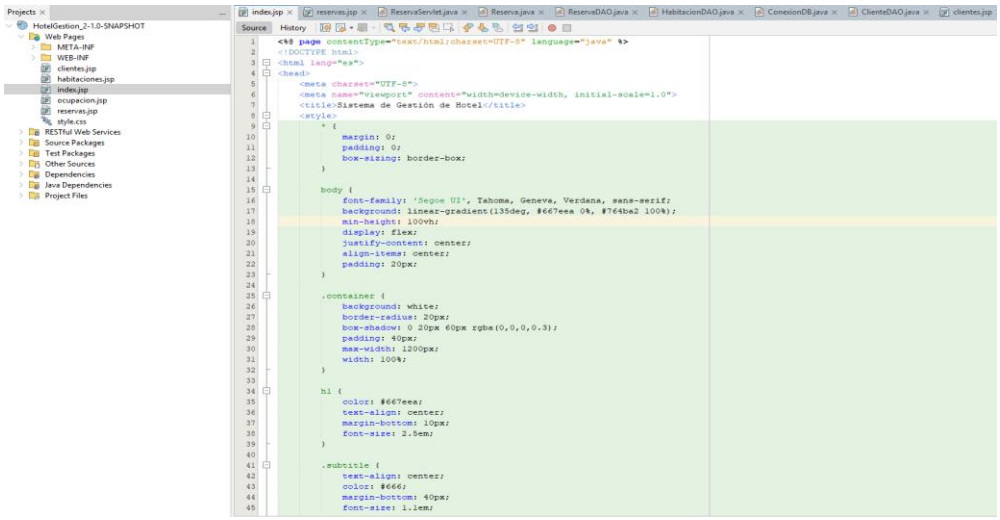
Una reserva solo genera una ocupación cuando el cliente se registra

Ocupación — Habitación

Una ocupación ocurre en una sola habitación

Una habitación puede tener muchas ocupaciones en varias fechas

- **Frontend**: JSP/Servlets para la interfaz web



```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Sistema de Gestión de Hotel</title>
    <style>
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        }

        body {
            font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
            background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            padding: 20px;
        }

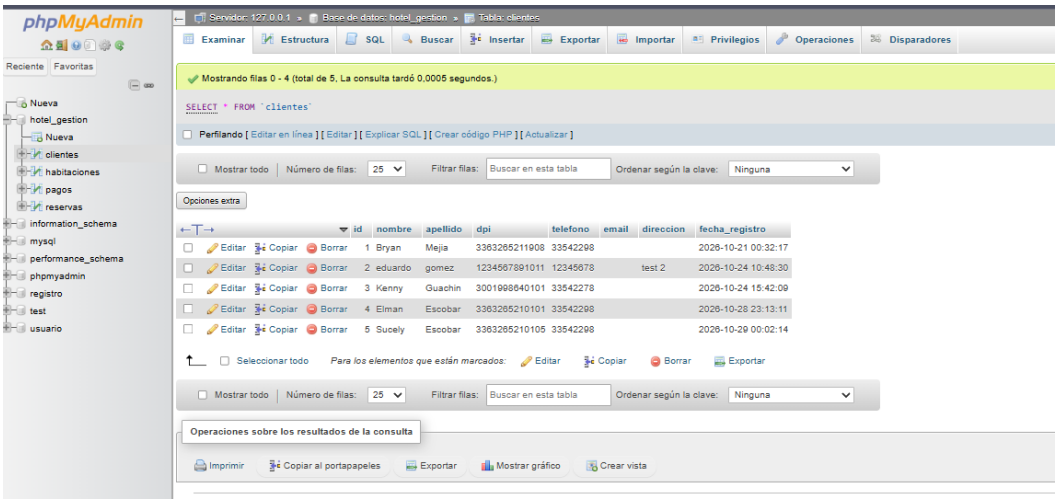
        .container {
            background: white;
            border-radius: 20px;
            box-shadow: 0 20px 60px rgba(0,0,0,0.3);
            padding: 40px;
            max-width: 1200px;
            width: 100%;
        }

        h1 {
            color: #667eea;
            text-align: center;
            margin-bottom: 10px;
            font-size: 2.5em;
        }

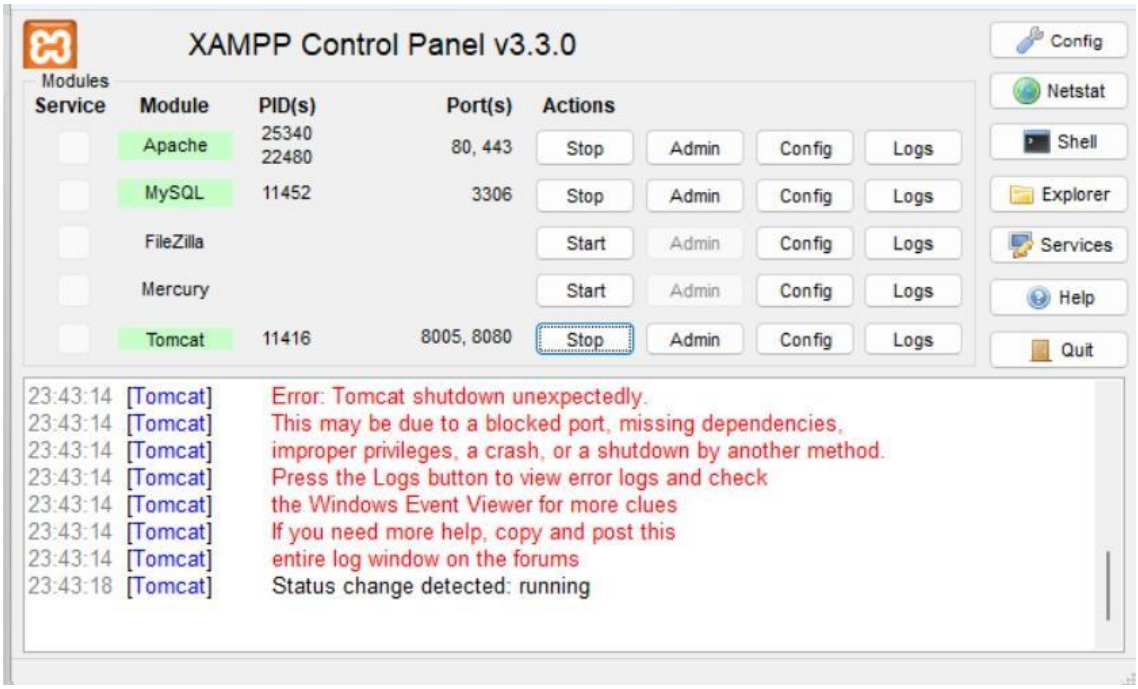
        .subtitle {
            text-align: center;
            color: #666;
            margin-bottom: 40px;
            font-size: 1.1em;
```

- **Backend**: Java con arquitectura MVC

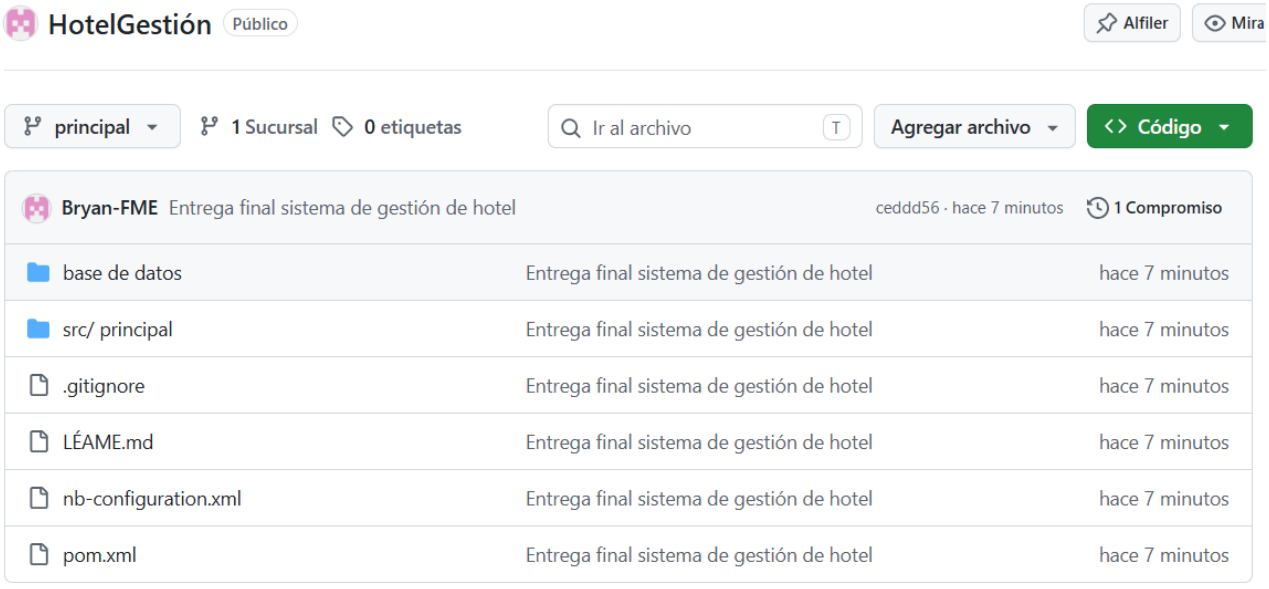
- **Base de datos:** MySQL gestionada desde XAMPP



- **Servidor**: Apache Tomcat integrado en NetBeans



- **Control de versiones:** Git/GitHub



Justificación de las tecnologías utilizadas

XAMPP

Se utilizo debido a que es un entorno gratuito y completo

- Proporciona servidor Apache, MySQL y Tomcat integrados
- Facilita la administración de base de datos mediante phpMyAdmin
- Entorno de desarrollo local completo

NetBeans

El entorno de desarrollo integrado para aplicaciones Java facilita herramientas para diseño de interfaces graficas como se está implementando en el proyecto, comprende un auto detector de errores que facilita la programación como retroalimentación, evita reprocesos y mejora el aprendizaje.

- IDE especializado en Java con soporte nativo para proyectos web
- Integración directa con Tomcat
- Herramientas de debugging y gestión de dependencias

Git/GitHub:

Es una plataforma para uso de proyecto en colaboración, lo cual facilita estar en sintonía de un mismo proyecto de forma segura ya que almacena y posee un respaldo de información. Se adjunta URL de nuestro espacio de trabajo
https://github.com/Bryan-FME/HotelGestion.git

- Control de versiones para trabajo colaborativo
- Historial de cambios y respaldo del código
- Buenas prácticas de desarrollo profesional

Java POO

Permite modelar de forma clara, organizada y eficiente componentes del mundo real, en nuestro proyecto se reutilizo código de cliente, habitación y reserva para brindar durabilidad y un ciclo más intuitivo

- Reutilización de código mediante herencia
- Mantenibilidad a través de encapsulamiento
- Escalabilidad del sistema